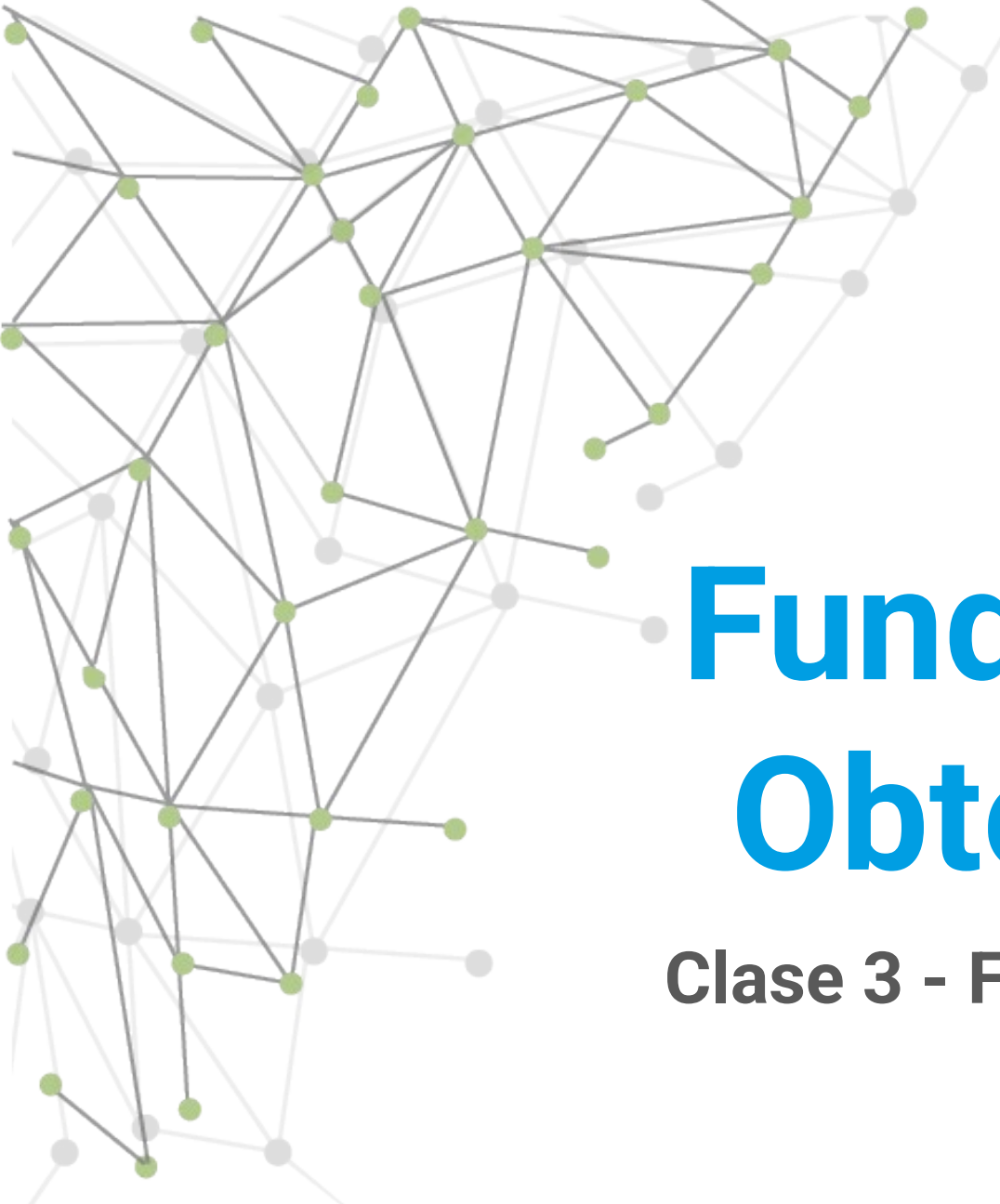




Fundamentos de BI y Obtención de Datos

Clase 3 - Flujo completo de trabajo en Power BI





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a ejecutar de forma sistemática e integrada las cinco fases fundamentales del análisis de datos con Power BI: obtención, preparación, modelado, visualización y reportería. Desarrollaremos competencias para aplicar buenas prácticas en la construcción de modelos robustos y escalables, comprendiendo no solo el uso de herramientas, sino también la lógica analítica y el impacto organizacional de cada decisión técnica.

Desafío inicial

Imagina que trabajas en una empresa que opera en diferentes regiones y necesita consolidar sus métricas de desempeño semanalmente. Sin embargo, los equipos envían sus datos en formatos distintos (Excel, CSV, conexión a base de datos, etc.) y los reportes generados manualmente carecen de trazabilidad. Se te ha encomendado la creación de un sistema de reportería que automatice el flujo desde la captura de datos hasta la presentación final en un dashboard, accesible y filtrado por cada jefatura.

¿Cómo puedes diseñar este flujo completo de trabajo usando Power BI para garantizar exactitud, eficiencia y claridad en cada etapa?

En esta sesión aprenderás a construir este proceso paso a paso, integrando las mejores prácticas del análisis profesional de datos.

/* Obtención de datos */

Obtención de datos

¿De dónde provienen los datos que usas en tu organización? ¿Son siempre confiables o requieren validación previa?

La obtención de datos es la puerta de entrada a todo proceso de inteligencia de negocio. Involucra identificar, acceder y conectar fuentes relevantes de información, asegurando su calidad desde el inicio. Power BI se destaca por su capacidad para conectarse con múltiples orígenes, tanto estructurados como semiestructurados, lo que permite consolidar información dispersa en un solo entorno analítico.

Fuentes de datos compatibles

Power BI permite conectarse a:

-  **Archivos locales**
Excel, CSV, TXT, JSON, XML.
-  **Bases de datos**
SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL, entre otras.
-  **Plataformas en la nube**
SharePoint, Azure, Google Drive.
-  **Servicios en línea**
APIs REST, páginas web, Microsoft Exchange, etc.

Ejemplo aplicado: Se requiere cruzar un archivo Excel de ventas regionales con información en línea del tipo de cambio actual desde una API REST. Power BI permite importar ambos orígenes y mantenerlos actualizados.



Modos de conexión: Importación vs DirectQuery

Importación

Los datos se almacenan dentro del archivo .pbix. Ofrece mayor velocidad, pero requiere actualizaciones periódicas.

DirectQuery

Los datos se consultan en tiempo real desde la fuente. Ideal para bases de datos grandes o análisis con datos siempre actualizados.

Criterios para elegir

- Tamaño del conjunto de datos.
- Frecuencia de actualización requerida.
- Capacidad del servidor de origen.
- Necesidad de combinar múltiples fuentes.

Validación y versionamiento

- Asegurar que los archivos o conexiones pertenezcan a una versión estable y validada.
- Usar rutas relativas o URLs públicas en lugar de locales.
- Establecer reglas de validación de estructura (columnas esperadas, tipos de datos).



Contexto productivo



En una organización que trabaja con múltiples sedes, cada sede carga sus ventas en un archivo distinto. Power BI puede conectarse a una carpeta en SharePoint donde se almacenan semanalmente, y consolidar todos los archivos automáticamente con un solo paso de conexión.

Buenas prácticas y errores comunes

A continuación se presentan prácticas recomendadas y fallos recurrentes en esta etapa:

Buenas prácticas	Errores comunes
Usar nombres claros en las conexiones.	Conectar archivos locales que luego no funcionan en Power BI Service.
Validar que la fuente esté disponible y sea confiable.	No comprobar credenciales o permisos de acceso.
Filtrar columnas y registros innecesarios desde el origen.	Importar grandes volúmenes de datos irrelevantes que afectan el rendimiento.

Tabla 1. Buenas prácticas y errores comunes en la obtención de datos

Fuente: Desafío Latam

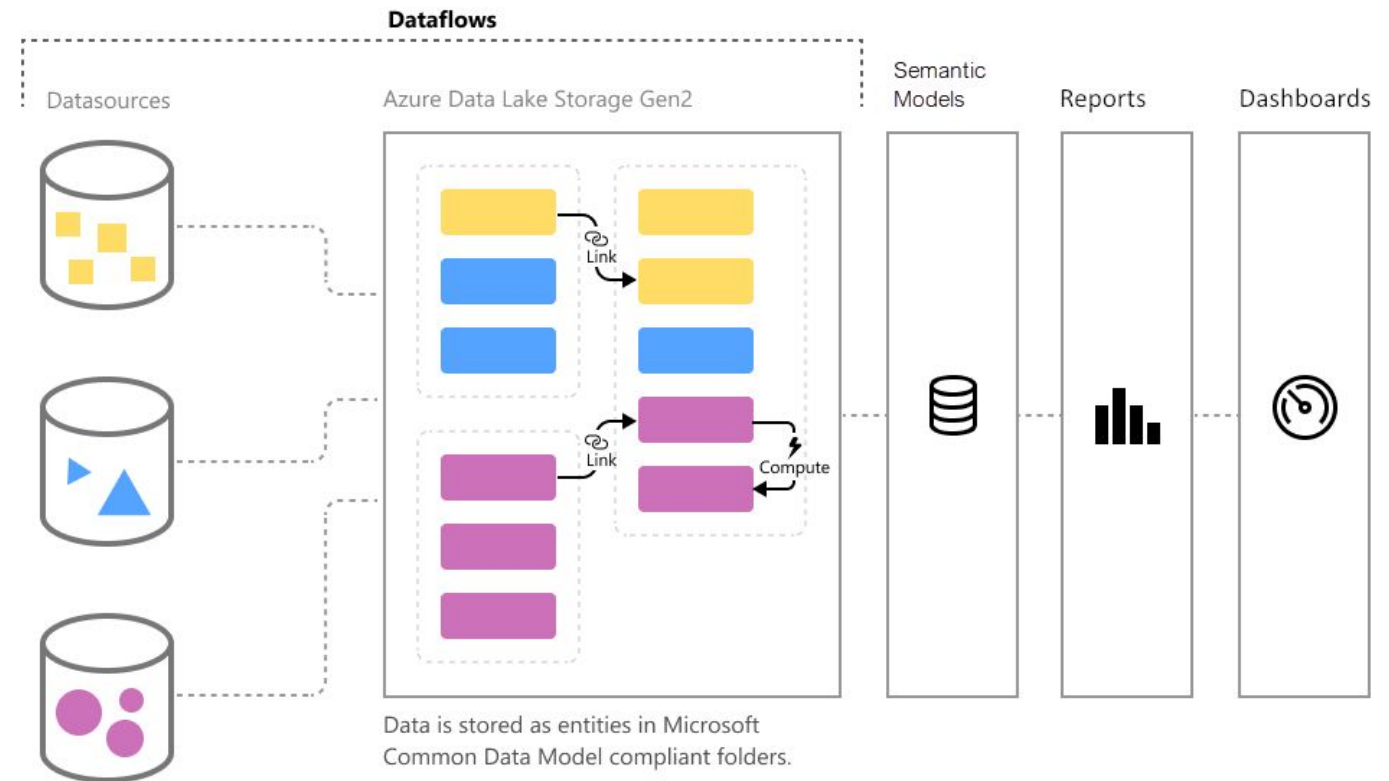
Una conexión bien definida con las fuentes de datos es el primer paso para garantizar la calidad analítica. No solo permite ahorrar tiempo en las siguientes etapas, sino que también previene errores derivados de datos mal estructurados o desactualizados. Con esta base sólida, pasamos a la siguiente fase: preparar y transformar esos datos para que estén listos para análisis y modelamiento dentro de Power BI.

/* Preparación de datos */

Preparación de datos

¿Qué tipo de errores o inconsistencias has tenido que corregir en tus datos antes de analizarlos?

La fase de preparación de datos en Power BI se realiza principalmente a través de Power Query, un entorno visual que permite transformar, limpiar y estructurar los datos de forma eficiente antes de cargarlos al modelo. Esta etapa es crítica porque los errores que no se resuelvan aquí se propagarán al análisis, generando conclusiones erróneas.



Operaciones básicas en Power Query



Eliminación de columnas innecesarias



Cambio de tipo de datos



Dividir columnas por delimitador

(por ejemplo, separar "Ciudad, País")



Filtro de valores nulos o irrelevantes

Ejemplo aplicado: En una tabla de productos, se detectan valores duplicados en la columna "ID Producto". Se aplica una transformación para eliminar duplicados y asegurar que cada producto tenga una única entrada.

Transformaciones avanzadas

Navegador

Opciones de presentación

- ☐ DimDate
- ☐ DimDepartmentGroup
- ☐ DimEmployee
- ☒ DimGeography
- ☐ DimOrganization
- ☒ DimProduct
- ☒ DimProductCategory
- ☒ DimProductSubcategory
- ☐ DimPromotion
- ☐ DimReseller
- ☐ DimSalesReason
- ☒ DimSalesTerritory
- ☐ DimScenario
- ☐ FactAdditionalInternationalProductD...
- ☐ FactCallCenter
- ☐ FactCurrencyRate
- ☐ FactFinance
- ☒ FactInternetSales
- ☐ FactInternetSalesReason

FactInternetSales

Vista previa descargada el jueves, 30 de agosto de 2018

ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey	CustomerKey	Pro
310	20101229	20110110	20110105	21768	
346	20101229	20110110	20110105	28389	
346	20101229	20110110	20110105	25863	
336	20101229	20110110	20110105	14501	
346	20101229	20110110	20110105	11003	
311	20101230	20110111	20110106	27645	
310	20101230	20110111	20110106	16624	
351	20101230	20110111	20110106	11005	
344	20101230	20110111	20110106	11011	
312	20101231	20110112	20110107	27621	
312	20101231	20110112	20110107	27616	
330	20101231	20110112	20110107	20042	
313	20101231	20110112	20110107	16351	
314	20101231	20110112	20110107	16517	

Los datos de la vista previa se han truncado debido a límites de tamaño.

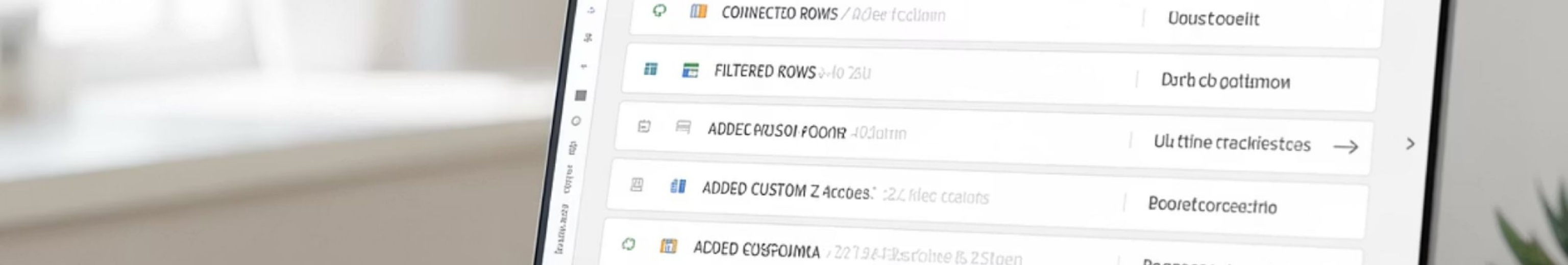
Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Editar Cancelar

Unpivot de columnas para normalizar datos tabulares.

Merge y Append: combinar tablas horizontal o verticalmente.

Uso de columnas condicionales para categorizar información automáticamente.



Contexto productivo

Una empresa de retail recibe mensualmente archivos de ventas por tienda, cada uno con columnas diferentes para cada producto. El proceso de unpivot permite transformar estas columnas en filas, estandarizando la estructura para su análisis.

Documentación y trazabilidad de pasos

Cada transformación queda registrada como una "paso aplicado". Esta trazabilidad permite:

- Auditar los cambios realizados.
- Modificar el orden o la lógica de las transformaciones.
- Automatizar futuras actualizaciones sin rehacer el proceso.

Buenas prácticas y errores comunes

A continuación, se presentan recomendaciones clave y errores frecuentes en la fase de preparación de datos:

Buenas prácticas	Errores comunes
Nombrar claramente cada paso aplicado.	No revisar los tipos de datos después de aplicar transformaciones.
Aplicar filtros y limpieza desde el origen cuando sea posible.	Eliminar registros sin validar el impacto en el análisis.
Comprobar que la tabla resultante es coherente con el objetivo analítico.	Conservar columnas redundantes que aumentan el tamaño del modelo sin aportar valor.

Tabla 2. Buenas prácticas y errores comunes en la preparación de datos

Fuente: Desafío Latam

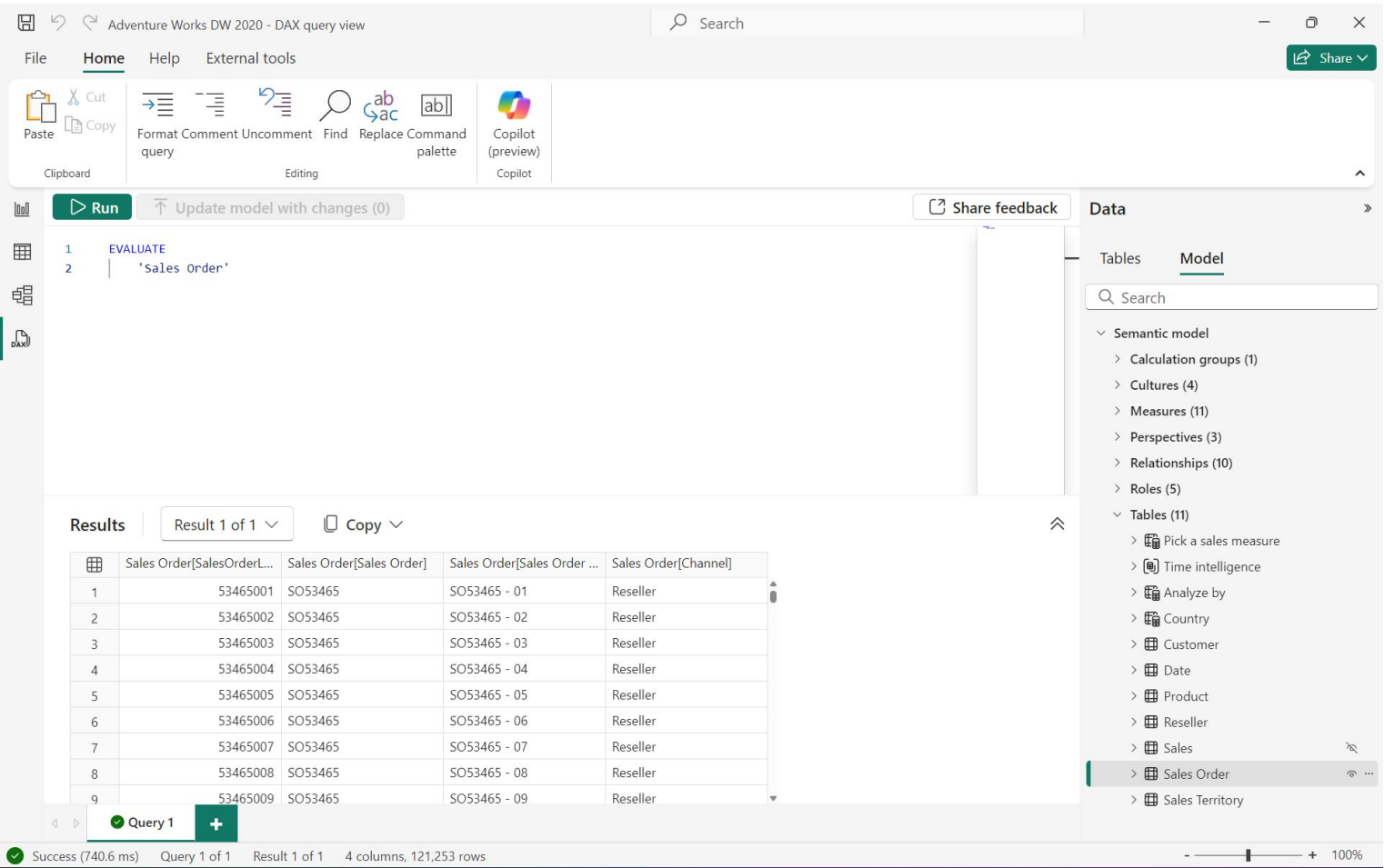
La limpieza y transformación adecuada de los datos garantiza un modelo analítico confiable, eficiente y sostenible. Power Query ofrece un entorno poderoso para estandarizar la información antes de pasar a una de las fases más críticas del proceso: el modelado de datos y la creación de medidas mediante DAX. Esta próxima etapa permitirá definir relaciones entre tablas, jerarquías lógicas y métricas personalizadas que darán profundidad al análisis.

/* Modelado de datos y uso de DAX */

Modelado de datos y uso de DAX

¿De qué manera podrías estructurar tus datos para responder preguntas clave del negocio en tiempo real?

Una vez preparados los datos, el modelado permite relacionarlos de forma lógica para responder preguntas complejas mediante visualizaciones e indicadores dinámicos. En Power BI, esto implica definir relaciones entre tablas, configurar jerarquías, aplicar reglas de integridad y crear medidas mediante DAX (Data Analysis Expressions).



Relaciones entre tablas



Modelos estrella y copo de nieve

Estructuras de datos optimizadas para análisis.



Claves primarias y foráneas

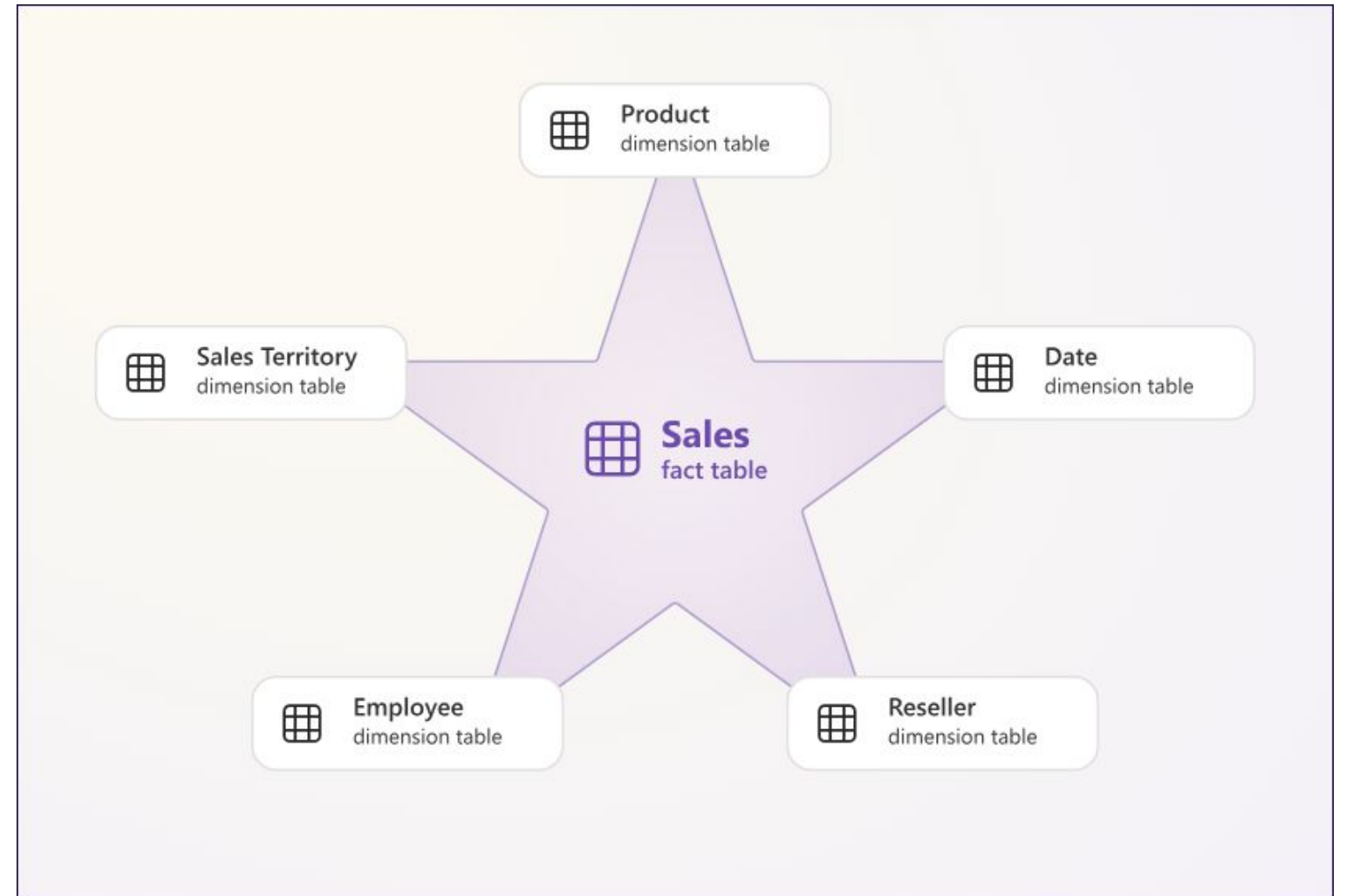
Fundamentos para establecer enlaces entre tablas.



Relaciones

Uno-a-muchos, muchos-a-uno y bidireccionales.

Ejemplo aplicado: Relacionar la tabla "Ventas" con "Productos" por la columna "ID_Producto" permite analizar el total vendido por categoría.



Introducción a DAX: medidas y columnas calculadas



Medidas

Cálculos dinámicos que se recalculan según los filtros activos.

Ejemplo: Total Ventas = SUM(Ventas[Monto])



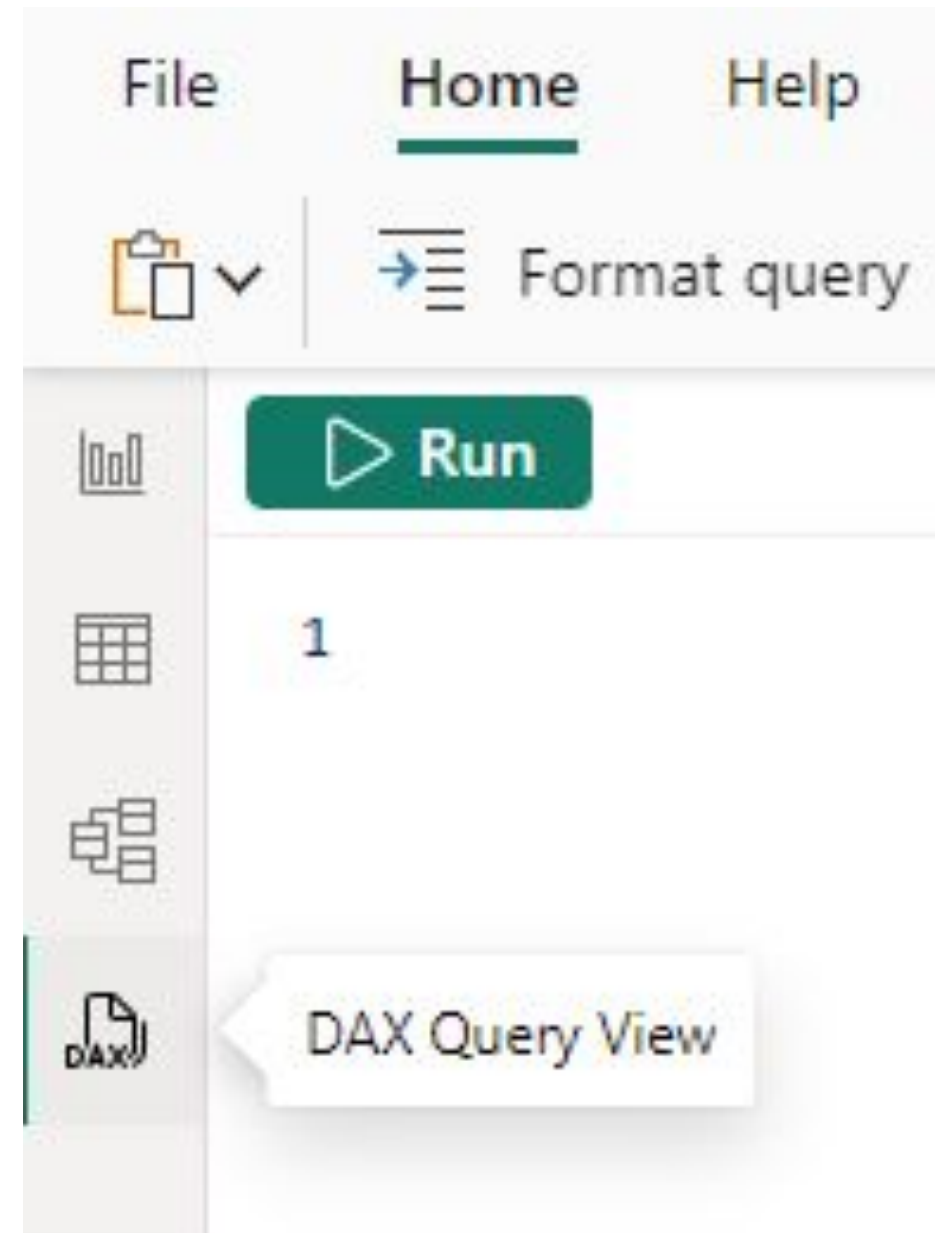
Columnas calculadas

Valores evaluados fila por fila.

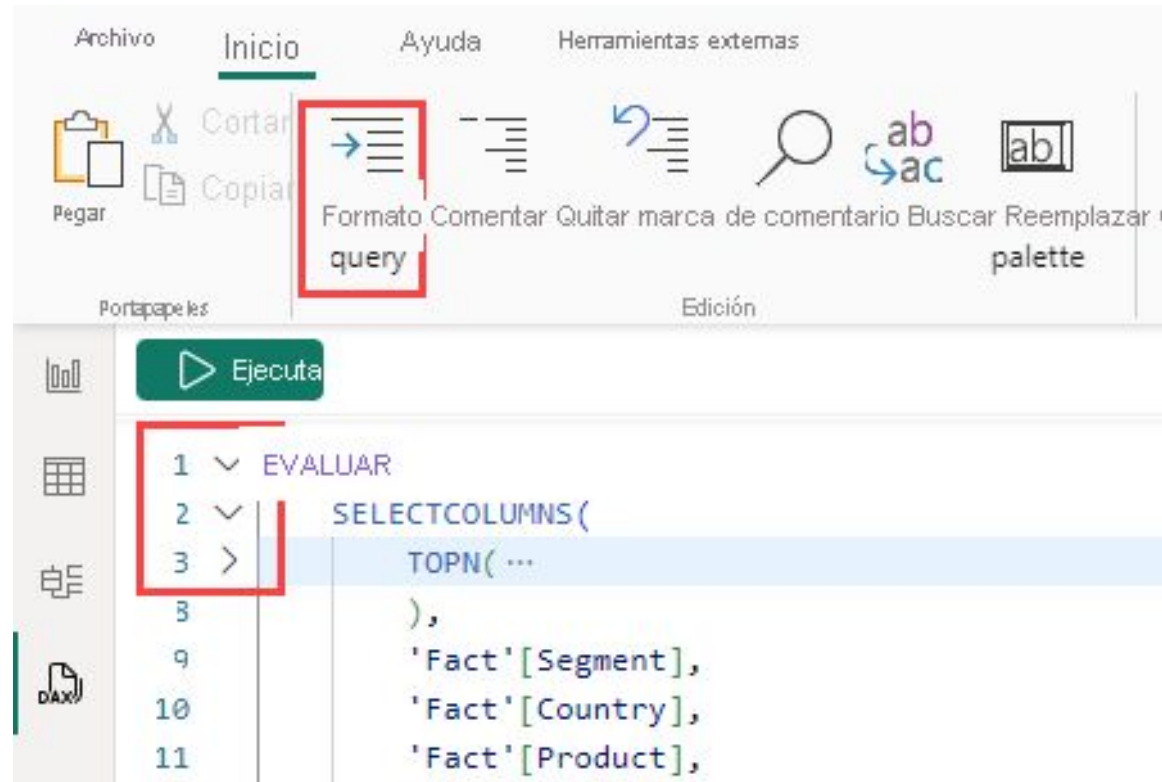
Ejemplo: Margen = Ventas[PrecioVenta] - Ventas[Costo]

Tipos comunes de funciones DAX

- Funciones agregadas: SUM, AVERAGE, COUNTROWS.
- Funciones de filtrado: CALCULATE, FILTER.
- Funciones de tiempo: TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR.



Contexto productivo



Un analista debe entregar un reporte de ventas comparativas año a año.

Usando funciones de inteligencia temporal de DAX puede calcular la variación porcentual con respecto al mismo mes del año anterior y generar gráficos comparativos automáticos.

```
// Ejemplo de fórmula DAX para comparación año anterior
VarPctAñoAnterior =
DIVIDE(
    [Ventas Actuales] - [Ventas Año Anterior],
    [Ventas Año Anterior],
    0
)
```

Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas	Errores comunes
Nombrar relaciones y medidas de forma descriptiva.	Crear relaciones circulares que confunden el modelo.
Usar medidas en lugar de columnas calculadas para métricas.	Realizar cálculos complejos sin filtrar correctamente el contexto.
Validar que las relaciones sean activas y necesarias.	Usar relaciones bidireccionales innecesarias que afectan el rendimiento.

Tabla 3. Buenas prácticas y errores en el uso de DAX

Fuente: Desafío Latam

El modelado de datos y uso de DAX otorgan profundidad y flexibilidad al análisis, permitiendo responder preguntas estratégicas y operativas con precisión. Una vez que las relaciones y métricas están bien definidas, podemos avanzar a una etapa más visual: transformar estos datos en representaciones gráficas efectivas y fáciles de interpretar para quienes toman decisiones.

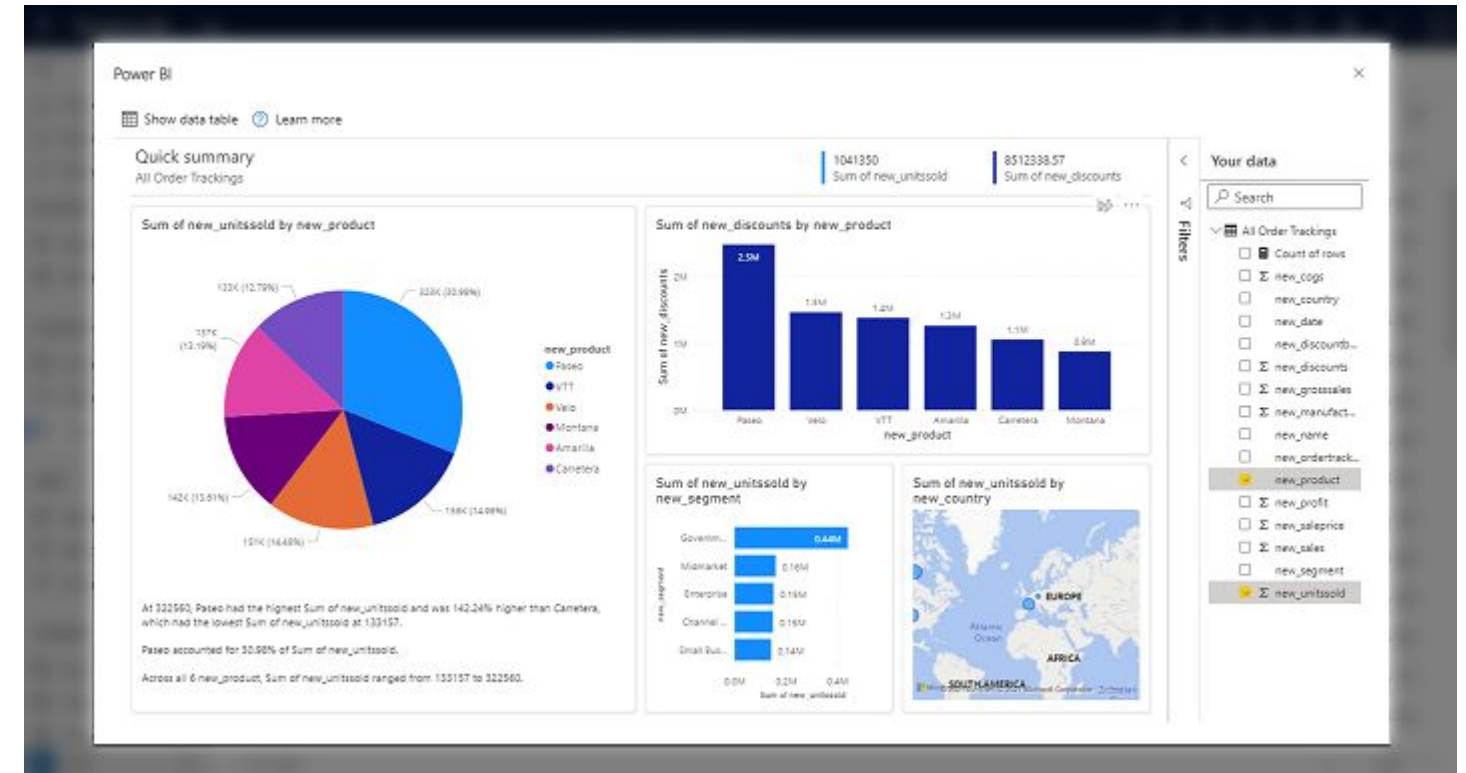
/* Visualización de datos */

Visualización de datos

¿Cómo puedes transformar grandes volúmenes de datos en información clara, útil y accionable para distintos niveles de la organización?

La visualización de datos es una de las fases más determinantes en el proceso de análisis. Permite comunicar hallazgos de manera intuitiva, facilitar el descubrimiento de patrones y apoyar la toma de decisiones.

Power BI cuenta con una amplia gama de elementos visuales personalizables que se pueden adaptar a distintos contextos productivos.



Tipos de visualizaciones en Power BI

Power BI ofrece visuales integrados y personalizables que cubren diversas necesidades analíticas:



Gráficos de columnas y barras

Para comparar magnitudes (por ejemplo, ventas por región o trimestre).



Tarjetas e indicadores KPI

Útiles para presentar métricas clave de forma resumida y destacada.



Gráficos de líneas y áreas

Recomendados para mostrar evolución en el tiempo.



Gráficos de dispersión

Para correlaciones o análisis de rendimiento.



Mapas geográficos

Potentes para análisis territoriales, con posibilidad de aplicar filtros espaciales.



Segmentadores (slicers)

Controlan dinámicamente qué datos se visualizan según filtros seleccionados.

Caso aplicado: Una cadena de tiendas utiliza un gráfico de columnas agrupadas para comparar ingresos por tipo de producto. Se combina con tarjetas KPI para mostrar metas y porcentajes de cumplimiento.

Principios de diseño efectivo

Más allá de lo estético, un diseño bien estructurado facilita la comprensión inmediata y reduce errores de interpretación:

Claridad visual

Elimina elementos innecesarios. Usa etiquetas, leyendas y colores con sentido informativo.

Consistencia

Aplica una paleta de colores estable. Usa unidades y formatos coherentes (por ejemplo, siempre en miles o en porcentajes).

Jerarquía visual

Destaca lo más importante mediante tamaño, posición o color.

Espaciado

Organiza los elementos en zonas lógicas (por tema, área o variable).

Consejo: Usar una cuadrícula invisible y alinear visuales según ella mejora la legibilidad general del dashboard.

Interactividad y exploración guiada

La gran fortaleza de Power BI está en la interactividad dinámica, que convierte al usuario en explorador de los datos. Esto requiere:



Filtros cruzados

Permiten que al hacer clic en una barra o línea, el resto de los gráficos se ajusten en consecuencia.



Drill-down y drill-through

Ofrecen la posibilidad de pasar de la visión general a detalles más específicos (por ejemplo, de país a ciudad).



Botones y navegación entre páginas

Mejoran la usabilidad cuando hay muchos temas que abordar.



Páginas emergentes o tooltips personalizados

Brindan información contextual sin saturar la vista principal.

Fragmento DAX aplicado:

```
%Cumplimiento Regional =  
DIVIDE(  
    SUM(Ventas[Valor Real]),  
    SUM(Ventas[Meta Regional]),  
    0  
)
```

Accesibilidad y experiencia del usuario

Una visualización es verdaderamente efectiva si puede ser comprendida y utilizada por todas las personas:

Títulos descriptivos

Usa encabezados que indiquen claramente qué representa cada visual.

Colores con contraste suficiente

Especialmente para usuarios con dificultades visuales. Evitar usar solo el color como diferenciador.

Soporte multidispositivo

Verifica que el reporte se vea correctamente en dispositivos móviles o tablets.

Paneles de ayuda integrados

Incluir leyendas, cuadros de explicación, o íconos informativos.

Ejemplo aplicado: Un dashboard para gerentes de planta incorpora íconos de advertencia junto a indicadores que bajan del umbral aceptable, con una leyenda que explica cada alerta.

Buenas prácticas y errores comunes en visualización

Buenas prácticas	Errores comunes
Usar gráficos adecuados para el tipo de variable (categoría, serie temporal).	Aplicar visuales complejos innecesariamente.
Respetar jerarquía de lectura (de arriba abajo, de izquierda a derecha).	Omitir leyendas o no explicar el origen de los valores.
Verificar la legibilidad en distintos tamaños de pantalla.	Incluir más visuales de los que el usuario puede interpretar.
Validar que las visualizaciones respondan a las preguntas del negocio.	Poner el foco en la estética sin una lógica de análisis detrás.

Tabla 4. Buenas prácticas y errores comunes en la visualización

Fuente: Desafío Latam

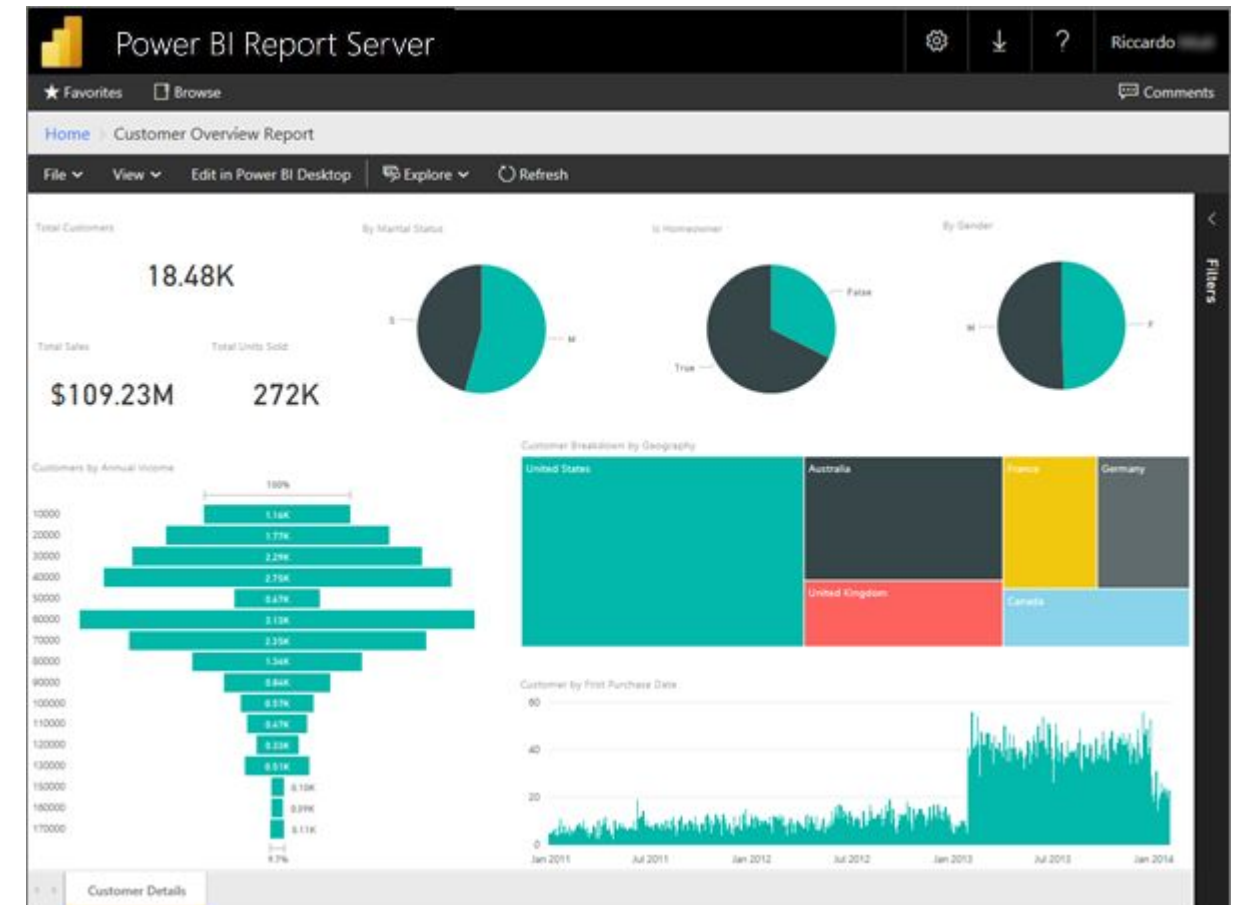
Una visualización bien diseñada no solo comunica datos: impulsa decisiones. En esta fase se concretan los esfuerzos de las etapas anteriores, haciendo que los hallazgos cobren sentido en tiempo real. En la siguiente etapa abordaremos cómo empaquetar y compartir estos informes, asegurando que estén disponibles, actualizados y alineados con las metas organizacionales.

/* Reportería de datos */

Reportería de datos

¿De qué manera puedes garantizar que los reportes construidos en Power BI lleguen a las personas adecuadas, se actualicen automáticamente y mantengan su integridad con el tiempo?

Una vez que el análisis de datos ha sido completado y visualizado de forma efectiva, el siguiente paso clave es distribuir esta información. La reportería en Power BI va más allá de generar gráficos: implica la planificación de cómo y dónde serán consumidos los informes, quién tendrá acceso a ellos, y cómo se garantizará su actualización continua. Esto requiere comprender el ecosistema completo de publicación, seguridad, colaboración y mantenimiento.



Publicación en Power BI Service

La publicación en el servicio Power BI permite almacenar, compartir y administrar informes de manera centralizada:



Publicar desde Power BI Desktop: Con un solo clic, se carga el informe en la nube.



Workspaces (espacios de trabajo): Agrupan contenidos compartidos con un equipo o área específica.



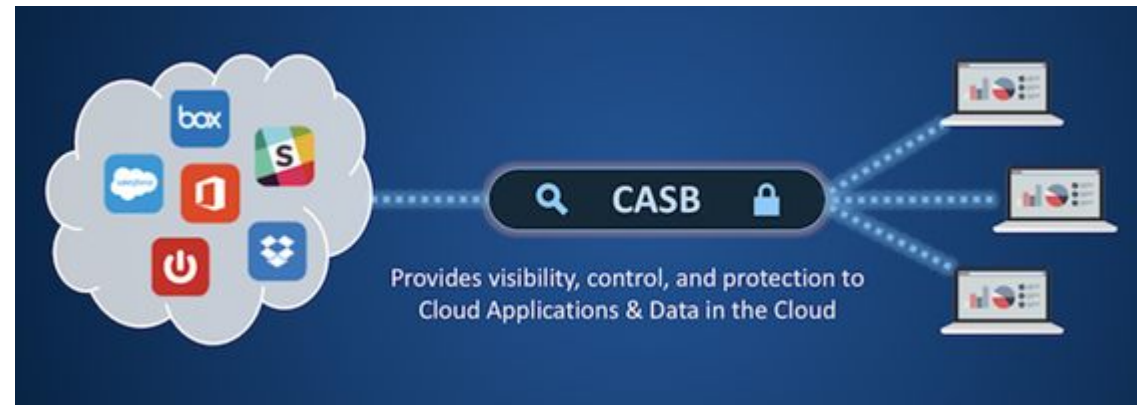
Versionado: Power BI conserva las versiones publicadas para facilitar la trazabilidad.

Configuración de actualización automática (refresh)

Una vez publicado, el informe puede ser actualizado de forma automática:

- Agendamiento de actualizaciones: Por ejemplo, cada mañana a las 7:00 a.m.
- Puertas de enlace (Gateways): Permiten conectarse a datos locales de forma segura.
- Conectores: Algunos orígenes (como SharePoint o Excel en OneDrive) ya están preparados para actualización automática sin gateway.

Seguridad y control de acceso



Es fundamental que la información llegue únicamente a quien corresponde:

Roles de seguridad a nivel de fila (RLS)

Restringen el acceso a datos según el perfil del usuario. Por ejemplo, que un jefe de región vea solo sus datos.

Permisos por usuario o grupo

Para editar, ver, exportar o compartir.

Integración con Microsoft 365

Aprovecha los grupos de seguridad existentes.

Distribución colaborativa

La reportería también debe ser parte del flujo organizacional:



Compartir por enlace o por email: Incluye opciones para restringir descargas o edición.



Publicación en Teams o SharePoint: Se pueden embeber los informes dentro de portales corporativos.



Subscripciones automáticas: Usuarios reciben el reporte actualizado por correo de forma periódica.

Ejemplo aplicado: Una empresa logística publica un informe de productividad diaria con filtros por centro de distribución. El informe se actualiza cada 6 horas y está embebido en un canal de Microsoft Teams que usan supervisores y gerencia.

Monitoreo y mantenimiento de los reportes

Una buena práctica es revisar regularmente los reportes en producción:

- Uso y métricas de visualización: Qué páginas se ven más, cuántos usuarios acceden.
- Detección de errores en actualizaciones: Correos de alerta, validaciones programadas.
- Depuración de versiones obsoletas: Evita confusión y mantiene el entorno organizado.

Buenas prácticas y errores comunes en reportería

Buenas prácticas	Errores comunes
Establecer criterios claros de seguridad y acceso.	Compartir informes sin control de permisos.
Automatizar actualizaciones y verificar su ejecución.	Confiar en actualizaciones manuales o dejar reportes desactualizados.
Documentar la estructura del informe y sus medidas DAX clave.	No dejar registro de cambios o de lógica aplicada, dificultando el soporte.
Integrar la reportería al flujo operativo de los equipos.	Usar Power BI como repositorio pasivo, sin generar interacción o análisis.

Tabla 4. Buenas prácticas y errores comunes en reportería. Fuente: Desafío Latam

El trabajo con datos no termina cuando se crea un gráfico; se cierra cuando la información llega de forma confiable, útil y segura a quienes toman decisiones. La reportería en Power BI permite cerrar el ciclo analítico con impacto organizacional, asegurando que lo aprendido se traduzca en acción. En la próxima sesión abordaremos cómo construir dashboards efectivos y navegar los desafíos de usabilidad, narrativa visual y despliegue en tiempo real.

Ejercicio - Sistema de análisis de satisfacción en centros de atención ciudadana



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar el flujo completo de trabajo con Power BI para integrar, modelar y visualizar datos de satisfacción ciudadana provenientes de diferentes centros de atención, utilizando buenas prácticas de modelamiento, visualización y reportería dinámica y segura.

Situación: Formas parte del equipo de analítica de datos de una red nacional de centros de atención ciudadana. Cada sede recolecta semanalmente datos en distintos formatos (formularios Excel, reportes de llamadas, y bases de datos de agendamiento). La dirección necesita contar con un sistema visual de reportería que consolide indicadores clave como tiempo promedio de atención, satisfacción ciudadana, y cumplimiento de metas de gestión por sede. Debes construir un dashboard funcional que integre estos datos, sea actualizado automáticamente y esté segmentado por sede, región y tipo de servicio.



Ejercicio

Instrucciones

1. Preparación

- Abre **Power BI Desktop** y crea un archivo nuevo.

2. Conexión de datos

Conecta e importa los siguientes archivos:

- **encuestas_satisfaccion.xlsx**
- **llamadas_centro.csv**
- Base simulada de **agendamiento.sql** (disponible en archivo .txt o con acceso desde **gateway local**).

3. Transformación

En Power Query:

- Cambia los **tipos de datos** según corresponda.
- **Combina** información por **ID_sede** y **Fecha**.
- Elimina campos duplicados o innecesarios.

{**desafío**}

latam_



Ejercicio

Instrucciones

4. Modelado

Crea relaciones y **medidas DAX** como:

```
PromedioAtencion = AVERAGE(Llamadas[Duracion_Minutos])
SatisfaccionAlta =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Encuestas),
    Encuestas[Nota] >= 4
)
CumplimientoMeta =
IF(
    [PromedioAtencion] < 10 && [SatisfaccionAlta] > 80,
    "Sí",
    "No"
)
```

Ejercicio

Instrucciones

5. Visualización

Diseña un dashboard con:

- Indicadores clave (**KPI**) para tiempo de atención, satisfacción, cumplimiento.
- Gráficos de columnas por **sede**.
- Segmentadores por **región, sede y servicio**.

6. Publicación

- Publica en **Power BI Service** y agenda una **actualización diaria**.



Resumen



Comprendimos el flujo completo de trabajo con Power BI: desde la obtención hasta la reportería de datos.



Aplicamos Power Query para transformar datos de distintas fuentes.



Utilizamos DAX para crear medidas que permiten el análisis profundo.



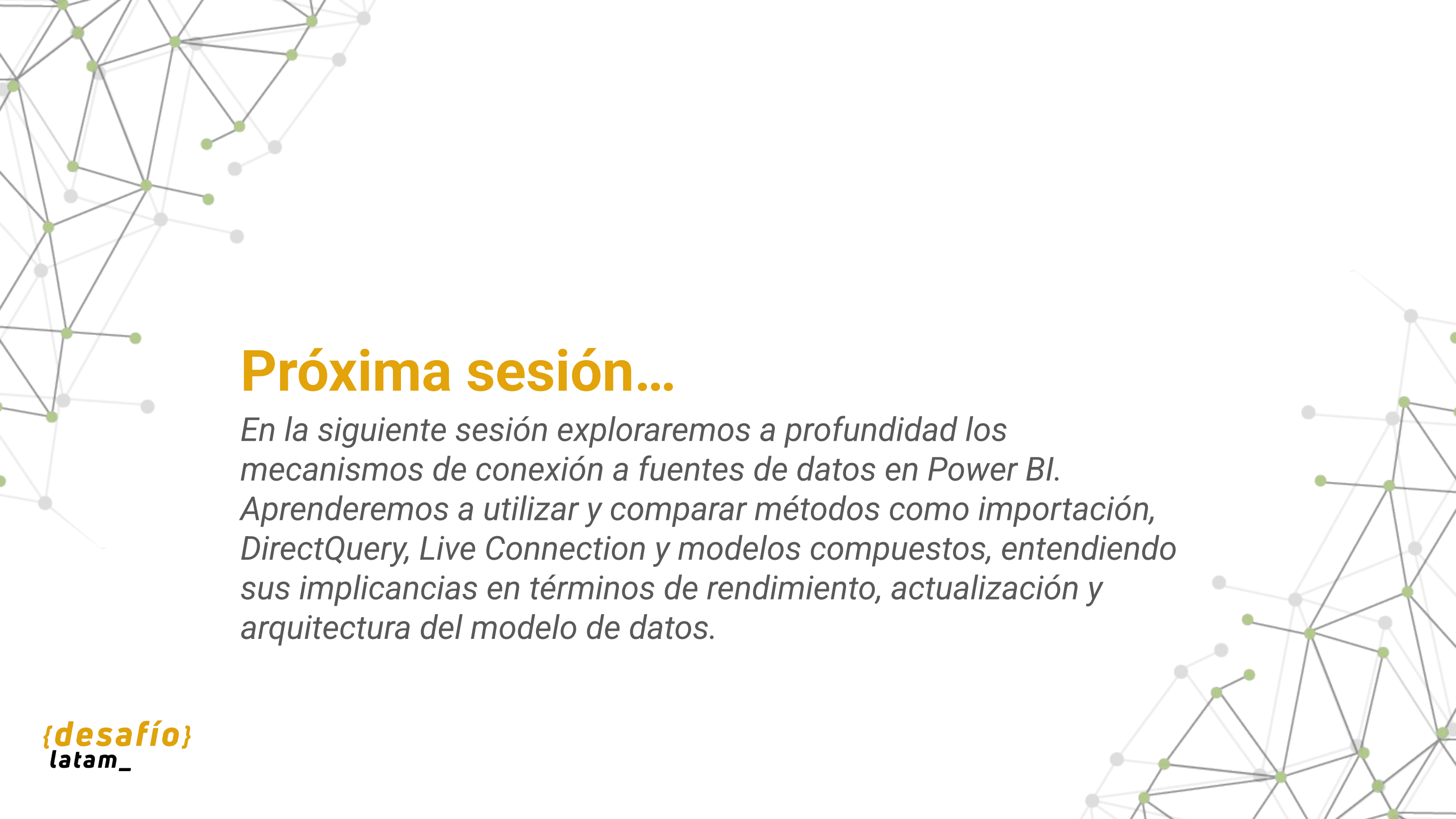
Diseñamos visualizaciones efectivas y segmentadas para diferentes audiencias.



Construimos reportes interactivos y escalables para contextos reales de negocio.

¿Cómo contribuye la
reportería automatizada a la
toma de decisiones
oportunas en una
organización?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos a profundidad los mecanismos de conexión a fuentes de datos en Power BI. Aprenderemos a utilizar y comparar métodos como importación, DirectQuery, Live Connection y modelos compuestos, entendiendo sus implicancias en términos de rendimiento, actualización y arquitectura del modelo de datos.